Proiectare Logică
Proiect Individual

Sistem Start/Stop Automobil

Gráncsa Robert 312CA

2022 Ianuarie

Universitatea POLITEHNICA București

Cuprins

1 Tema Proiectului **2**

2 Descrierea modului de implementare **2**

3 Explicarea funcționalității automatului **3**

4 Organigrama aparatului **4**

5 Spațiul stărilor **5**

6 Tabelul tranzițiilor **5**

7 Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate **6**

8 Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor **8**

9 Implementarea circuitului **11**

Listă de tabele

1 Schema Bloc . . . 2
2 Spațiul stărilor al sistemului Start/Stop pentru Automobile. . . . 5
3 Tabelul tranzițiilor al sistemului Start/Stop pentru Automobile . . . 5
4 Tabelul pentru Q_3^{t+1} . . . 6
5 Tabelul pentru Q_2^{t+1} . . . 6
6 Tabelul pentru Q_1^{t+1} . . . 6
7 Tabelul pentru Q_0^{t+1} . . . 6
8 Tabelul pentru R_0 . . . 7
9 Tabelul pentru R_1 . . . 7
10 Tabelul pentru R_2 . . . 7
11 Tabelul pentru R_3 . . . 7
12 Tabelul stariilor rezultate pentru intr starile CBB-urilor al sistemului Start/Stop pentru Automobile . . . 8
13 Q_3 cu CBB tip D cu MUX 16:1 . . . 8
14 Q_2 cu CBB tip D cu MUX 2:1 . . . 9
15 Minimizare pentru Q_2^{t+1} cu MUX 8:1 . . . 9
16 Minimizare pentru J_1 cu NAND . . . 9
17 Minimizare pentru K_1 cu NOR . . . 9
18 J_0 cu CBB tip D cu MUX 4:1 . . . 10
19 Minimizare pentru J_0 cu MUX 4:1 . . . 10
20 K_0 cu CBB tip D cu MUX 8:1 . . . 10
21 Minimizare pentru K_0 cu MUX 8:1 . . . 10

Listă de figuri

1 Organigrama Sistem Start/Stop . . . 4
2 Implementarea circuitului . . . 11

1 Tema Proiectului

Tema proiectului constă în proiectarea sistemului de oprire și pornire a unui automobil cu sistem Start/Stop. Sistemul ar trebui să ia în considerare starea mașinii, dacă autovehiculul e gata să pornească uitându-se la mai multe variabile. Pe lângă asta, ar trebui să oprească motorul cu combustie internă numai în cazul în care nu se află în mișcare, iar ideal ar fi ca sistemul electric să se oprească o dată cu deschiderea ușii.

Sistemul funcționează în modul descris mai jos atunci când se află la parametrii optimi, cum ar fi motorul încălzit la temperatura optimă de funcționare, alternatorul și bateria să funcționeze normal, și în același timp temperatura de afară să nu fie prea mică sau mare, iar aerul condiționat să nu fie pornit pentru prea mult timp. În oricare din aceste cazuri, motorul nu ar trebui să se oprească, dar acest exemplu nu tratează și aceste cazuri.

Această tehnologie poate fi găsită pe mașini hibride, automate și manuale, dar proiectul acesta este implementat pe un autovehicul cu transmisie manuală.

2 Descrierea modului de implementare

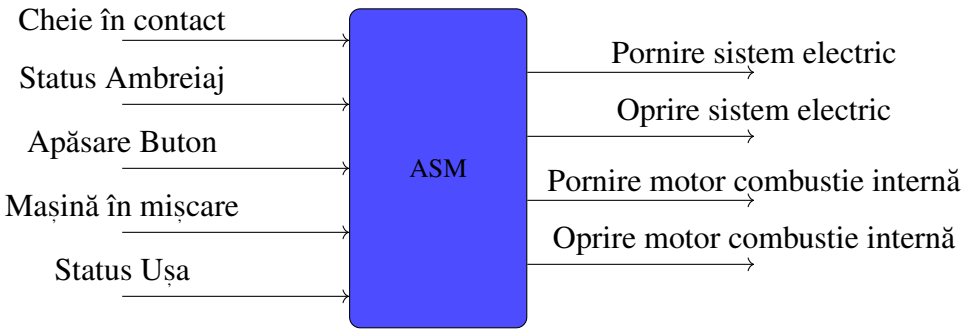


Tabela 1: Schema Bloc

Aparatul o să fie implementat cu ajutorul a 4 variabile de stare, $Q_3Q_2Q_1Q_0$ și vor fi implementate după cum urmează:

- Q_0 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 4:1 și K printr-un MUX 8:1.
- Q_1 folosind CBB tip JK, având J implementat cu porți de tip NAND și K cu cu porți de tip NOR.
- Q_2 folosind CBB tip D și un MUX 2:1.
- Q_3 folosind CBB tip D și un MUX 16:1.

Ieșirile circuitului se vor implementa folosind un decodificator 4:16, având ieșirile active pe 0.
Sistemul funcționează prin intermediul a 12 stări codificate pe baza variabilelor.

Stările sistemului:

- Așteptare cheie = Starea în care se afla pana cand cheia intra în contact sau se gaseste în automobil
- Așteptare buton = Starea în care asteapta sa fie butonul apasat
- Status Sistem = Starea în care se decide daca sistemul eletric este deja pornit si trebuie oprit sau doar trebuie pornit
- Status Ambreiaj = Starea care decide daca motorul trebuie pornit sau sa ramana în stand-by
- Sistem Pornit Asteptare = Starea în care se asteapta sa fie butonul apasat
- Status Ambreiaj SEP (Sistem electric pornit) = Starea în care ne uitam la starea ambreiajului
- Status Ușă SEP (Sistem electric pornit) = Starea în care ne uitam la starea usii si decidem ce facem
- Motor Pornit Asteptare = Starea în care asteptam sa se opreasca masina
- Oprire Miscare = Starea în care ajungem cand se opreste masina
- Asteptare Pornire = Starea în care stam pana apasa ambreajul sa porneasca motorul
- Asteptare Buton VO (Vehicul oprit) = Starea în care asteptam sa fie apasat butonul sa opreasca motorul
- Status Usa MO (Motor Oprit) = Ne uitam ultima data daca usa este deschisa, si daca nu ne intoarcem în stand-by

Deciziile sistemului:

- Cheie în contact = 1 dacă cheia se afla în contact, sau daca se afla în vehicul, altfel 0
- Apăsare Buton = Cand butonul este apasat se schimba în 1
- Status Sistem = Ne zice daca sistemul electric este oprit ca sa nu trimitem de 2 ori semnalul de pornire
- Status Ambreiaj = Daca ambreiajul este apasat se schimba în 1, altfel e 0
- Mașină în mișcare = Daca automobilul este în miscare, se da semnalul 1
- Status Ușa = Ne uitam daca usa este deschisa, iar daca este atunci o sa avem 1

Ieșirile sistemului:

- Pornire sistem electric = Se porneste sistemul electric cand se primeste acest semnal
- Oprire sistem electric = Se opreste sistemul electric cand se primeste acest semnal
- Pornire motor combustie internă = Se trimite un semnal catre starter sa porneasca motorul
- Oprire motor combustie internă = Se trimite un semnal catre starter sa porneasca motorul

Convenții pentru implementarea mai ușoară a aparatului:

- Cheie în contact = A
- Apăsare Buton = B
- Status Sistem = C
- Status Ambreiaj = D
- Mașină în mișcare = E
- Status Ușa = F
- Pornire sistem electric = R_0
- Oprire sistem electric = R_1
- Pornire motor combustie internă = R_2
- Oprire motor combustie internă = R_3

3 Explicarea funcționalității automatului

Autovehiculele pe care sunt echipate aceste tehnologii se uită la mai multe variabile când funcționează. În primul rând, pentru a porni vehiculul cheia trebuie să fie în contact, iar ambreiajul să fie apăsat pentru că motorul cu combustie internă să pornească. Ca să se oprească automat, trebuie să fie scos din viteză iar pedala de ambreiaj să fie eliberată.

Sistemul începe cu mașina în standby. Când utilizatorul vehiculului se urcă în mașină și bagă cheia în contact, sistemul trece în starea în care așteaptă ca butonul să fie apăsat. Aici sistemul se desparte în două ramuri. Dacă ambreiajul este apăsat, pornește motorul cu combustie internă și mașina poate să plece mai departe, dar dacă ambreiajul nu este apăsat doar sistemul electric pornește și sistemul intră iar în starea de așteptare. Acum la apăsarea de buton sistemul se uită dacă ambreiajul este apăsat si se uita la starea ușii. Dacă e deschisă se întoarce în starea de stand-by, iar dacă nu atunci se întoarce în starea inițială și așteaptă iar butonul. În ambele cazuri sistemul electric se oprește.

Acum ne uităm la starea în care am ajuns când motorul reușește să pornească. Cât timp mașînă se află în mișcare stăm în această stare, iar o dată ce ne oprim, și ridicăm piciorul de pe ambreiaj, motorul se oprește automat. Atunci când apăsăm iar ambreiajul, motorul repornește și ne întoarcem la starea de dinainte. Acest sistem nu treteaza cazurile când motorul se oprește din erori ale utilizatorului, ci funcționează doar sub parametri optimi. Din această buclă putem să ieșim atunci când încă avem ambreajul apăsat, nu ne aflăm în mișcare și apăsăm butonul de oprire. Dacă ușa vehiculului este deschisă ne întoarcem în starea inițială de stand-by și oprim sistemul electric, și dacă nu este atunci păstrăm sistemul pornit și așteptăm iar input de la user.

4 Organigrama aparatului

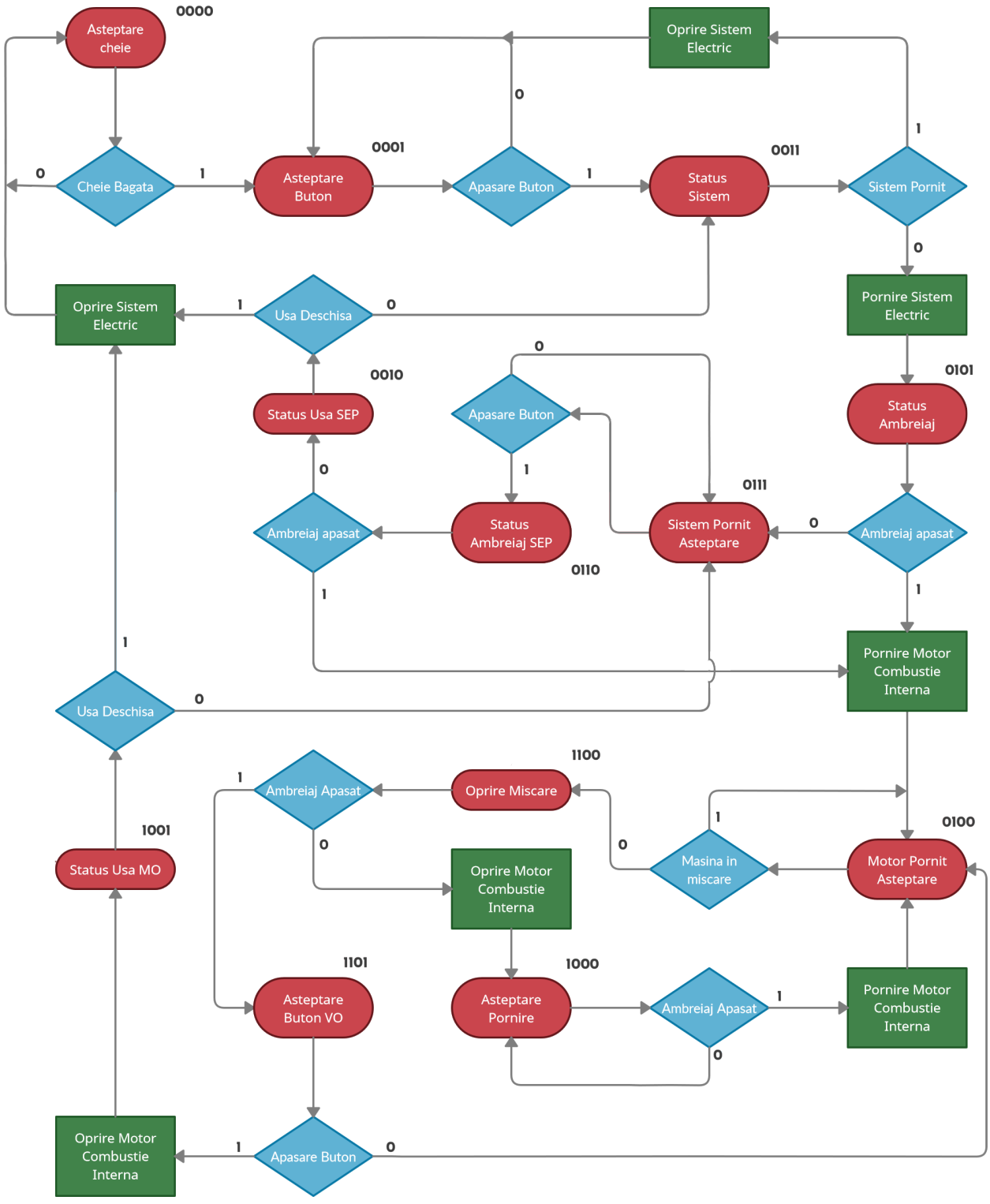


Figura 1: Organigrama Sistem Start/Stop

Rosu: Stare; Albastru: Decizie; Verde: Ieșiri

5 Spațiul stărilor

$Q_3\ Q_2$ / $Q_1\ Q_0$	00	01	11	10
00	Așteptare cheie	Motor Pornit Așteptare	Oprire Mișcare	Așteptare Pornire
01	Așteptare buton	Status Ambreiaj	Așteptare Buton VO	Status Ușă MO
11	Status Sistem	Sistem Pornit Așteptare	*	*
10	Status Ușă SEP	Status Ambreiaj SEP	*	*

Tabela 2: Spațiul stărilor al sistemului Start/Stop pentru Automobile.

6 Tabelul tranzițiilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	R_0	R_1	R_2	R_3
0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	B	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	$\overline{F}$	$\overline{F}$	0	C	0	0
0	0	1	1	0	$\overline{C}$	0	1	$\overline{C}$	C	0	0
0	1	0	0	$\overline{E}$	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	$\overline{D}$	$\overline{D}$	0	0	0	0
0	1	1	0	0	D	$\overline{D}$	0	0	0	D	0
0	1	1	1	0	1	1	$\overline{B}$	0	0	0	0
1	0	0	0	$\overline{D}$	D	0	0	0	0	D	0
1	0	0	1	0	$\overline{F}$	$\overline{F}$	$\overline{F}$	0	0	0	0
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	0	0	1	D	0	D	0	0	0	$\overline{D}$
1	1	0	1	B	$\overline{B}$	0	B	0	0	0	B
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*

Tabela 3: Tabelul tranzițiilor al sistemului Start/Stop pentru Automobile

7 Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	$\overline{E}$	1	$\overline{D}$
01	0	0	B	0
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

Tabela 4: Tabelul pentru Q_3^{t+1}

$$Q_3^{t+1} = (Q_3 \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_1} \wedge \overline{Q_0}) \vee (B \wedge Q_3 \wedge Q_2) \vee (\overline{E} \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_1} \wedge \overline{Q_0}) \vee (\overline{D} \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_0})$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	1	D	D
01	0	1	$\overline{B}$	$\overline{F}$
11	0	D	*	*
10	$\overline{C}$	1	*	*

Tabela 5: Tabelul pentru Q_2^{t+1}

$$Q_2^{t+1} = (Q_2 \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (\overline{Q_3} \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_1}) \vee (\overline{C} \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (D \wedge ((\overline{Q_3} \wedge Q_2) \vee (Q_2 \wedge \overline{Q_0}))) \vee (\overline{B} \wedge Q_3 \wedge Q_2 \wedge Q_0) \vee (\overline{F} \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_0)$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	B	$\overline{D}$	$\overline{F}$	0
11	$\overline{F}$	$\overline{D}$	*	*
10	0	1	*	*

Tabela 6: Tabelul pentru Q_1^{t+1}

$$Q_1^{t+1} = (Q_2 \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (\overline{D} \wedge \overline{Q_3} \wedge Q_2 \wedge Q_0) \vee (\overline{F} \wedge ((Q_3 \wedge Q_2 \wedge Q_0) \vee (\overline{Q_2} \wedge Q_1 \wedge Q_0)) \vee (B \wedge \overline{Q_3} \wedge \overline{Q_2} \wedge \overline{Q_1} \wedge Q_0)$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	A	0	0	D
01	1	$\overline{D}$	$\overline{F}$	B
11	$\overline{F}$	0	*	*
10	1	$\overline{B}$	*	*

Tabela 7: Tabelul pentru Q_0^{t+1}

$$Q_0^{t+1} = (\overline{Q_2} \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (\overline{Q_3} \wedge \overline{Q_2} \wedge \overline{Q_1} \wedge Q_0) \vee (\overline{B} \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (B \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_0) \vee (\overline{F} \wedge ((Q_3 \wedge Q_2 \wedge Q_0) \vee (\overline{Q_2} \wedge Q_1)) \vee \vee (A \wedge \overline{Q_3} \wedge \overline{Q_2} \wedge \overline{Q_1} \wedge \overline{Q_0}) \vee (\overline{D} \wedge \overline{Q_3} \wedge \overline{Q_1} \wedge Q_0) \vee (D \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_2} \wedge \overline{Q_1} \wedge \overline{Q_0})$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	*	*
10	$\overline{C}$	0	*	*

Tabela 8: Tabelul pentru R_0

$$R_0 = \overline{C} \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	C	0	*	*
10	C	0	*	*

Tabela 9: Tabelul pentru R_1

$$R_1 = C \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_1$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	D
01	0	0	0	0
11	0	0	*	*
10	0	D	*	*

Tabela 10: Tabelul pentru R_2

$$R_2 = D \wedge ((Q_2 \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (Q_3 \wedge \overline{Q_2} \wedge \overline{Q_0}))$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	$\overline{D}$	0
01	0	0	B	0
11	0	0	*	*
10	0	0	*	*

Tabela 11: Tabelul pentru R_3

$$R_3 = (\overline{D} \wedge Q_3 \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_0}) \vee (B \wedge Q_3 \wedge Q_2 \wedge Q_0))$$

8 Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	J_1	K_1	J_0	K_0	D_3	D_2
0	0	0	0	0	0	0	A	0	*	A	*	0	0
0	0	0	1	0	0	B	1	B	*	*	0	0	0
0	0	1	0	0	0	$\overline{F}$	$\overline{F}$	*	F	$\overline{F}$	*	0	0
0	0	1	1	0	$\overline{C}$	0	1	*	1	*	0	0	$\overline{C}$
0	1	0	0	$\overline{E}$	1	0	0	0	*	0	*	$\overline{E}$	1
0	1	0	1	0	1	$\overline{D}$	$\overline{D}$	$\overline{D}$	*	*	D	0	1
0	1	1	0	0	D	$\overline{D}$	0	*	D	0	*	0	D
0	1	1	1	0	1	1	$\overline{B}$	*	0	*	B	0	1
1	0	0	0	$\overline{D}$	D	0	0	0	*	0	*	$\overline{D}$	D
1	0	0	1	0	$\overline{F}$	$\overline{F}$	$\overline{F}$	$\overline{F}$	*	*	F	0	$\overline{F}$
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	0	0	1	D	0	D	0	*	D	*	1	D
1	1	0	1	B	$\overline{B}$	0	B	0	*	*	$\overline{B}$	B	$\overline{B}$
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Tabela 12: Tabelul stariilor rezultate pentru intr starile CBB-urilor al sistemului Start/Stop pentru Automobile

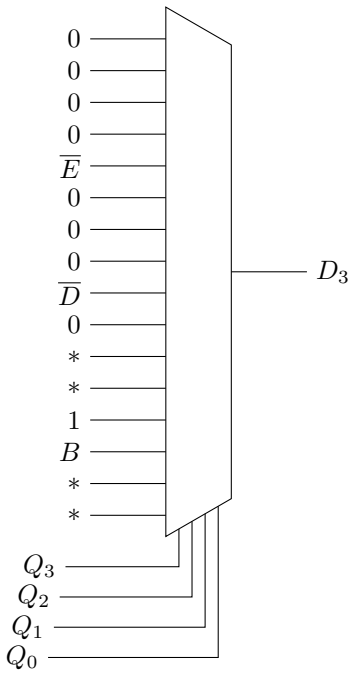


Tabela 13: Q_3 cu CBB tip D cu MUX 16:1

$$D_3 = Q_3^{t+1} = (Q_3 \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_1} \wedge \overline{Q_0}) \vee (B \wedge Q_3 \wedge Q_2) \vee (\overline{E} \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_1} \wedge \overline{Q_0}) \vee (\overline{D} \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_0})$$

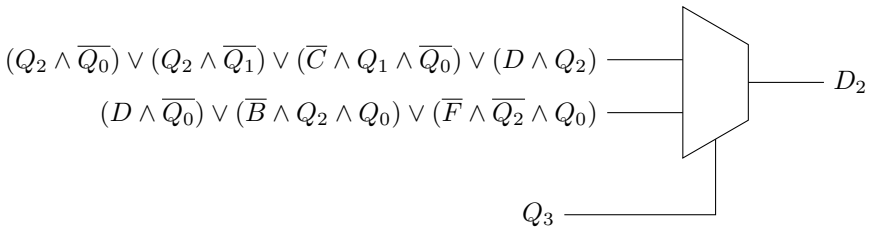


Tabela 14: Q_2 cu CBB tip D cu MUX 2:1

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	1	D	D
01	0	1	$\overline{B}$	$\overline{F}$
11	0	D	*	*
10	$\overline{C}$	1	*	*

Tabela 15: Minimizare pentru Q_2^{t+1} cu MUX 8:1

$$D_2 = Q_2^{t+1} = (Q_2 \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (\overline{Q_3} \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_1}) \vee (\overline{C} \wedge Q_1 \wedge \overline{Q_0}) \vee (D \wedge ((\overline{Q_3} \wedge Q_2) \vee (Q_2 \wedge \overline{Q_1} \wedge \overline{Q_0}))) \vee \\ \vee (\overline{B} \wedge Q_3 \wedge Q_2 \wedge Q_0) \vee (\overline{F} \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_0)$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	B	$\overline{D}$	0	$\overline{F}$
11	*	*	*	*
10	*	*	*	*

Tabela 16: Minimizare pentru J_1 cu NAND

$$J_1 = (B \wedge \overline{Q_3} \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_0) \vee (\overline{D} \wedge \overline{Q_3} \wedge Q_2 \wedge Q_0) \vee (\overline{F} \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_0)$$

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	*	*	*
11	1	0	*	*
10	F	D	*	*

Tabela 17: Minimizare pentru K_1 cu NOR

$$K_1 = (\overline{Q_2} \wedge Q_0) \vee (F \wedge \overline{Q_2}) \vee (D \wedge Q_2 \wedge \overline{Q_0})$$

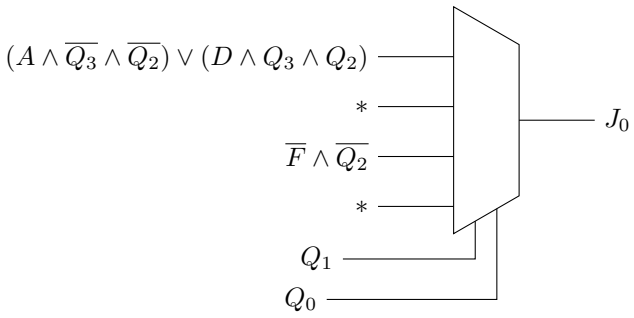


Tabela 18: J_0 cu CBB tip D cu MUX 4:1

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	A	0	D	0
01	*	*	*	*
11	*	*	*	*
10	$\overline{F}$	0	*	*

Tabela 19: Minimizare pentru J_0 cu MUX 4:1

$$J_0 = (A \wedge \overline{Q_3} \wedge \overline{Q_2} \wedge \overline{Q_1}) \vee (D \wedge Q_3 \wedge Q_2) \vee (\overline{F} \wedge \overline{Q_2} \wedge Q_1)$$

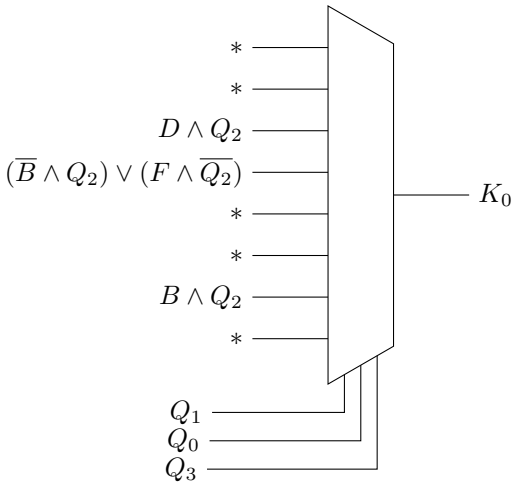


Tabela 20: K_0 cu CBB tip D cu MUX 8:1

$Q_1\ Q_0$ \ $Q_3\ Q_2$	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	0	D	$\overline{B}$	F
11	0	B	*	*
10	*	*	*	*

Tabela 21: Minimizare pentru K_0 cu MUX 8:1

$$K_0 = (B \wedge Q_3 \wedge Q_1) \vee (\overline{B} \wedge Q_3 \wedge Q_2) \vee (F \wedge Q_3 \wedge \overline{Q_2})$$

9 Implementarea circuitului

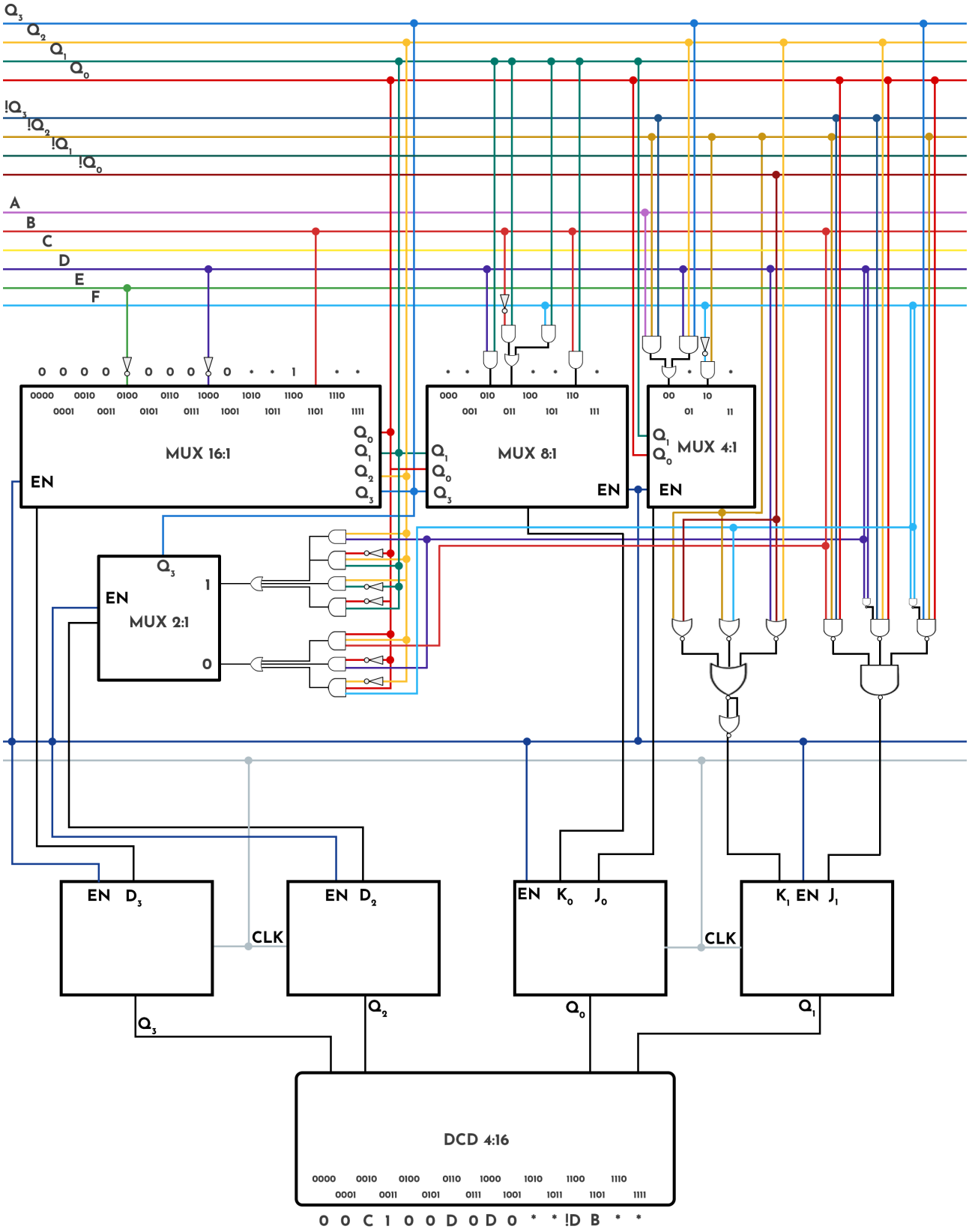


Figura 2: Implementarea circuitului